

I) Rappels sur les suites (voir résumé photocopié)II) Définition des séries

a) Série $\{u_n\}$ ou $\sum u_n$ $\{u_n\} = \left(u_n ; S_n = \sum_{k=1}^n u_k \right)$

b) Convergence ou Divergence d'une Série $\sum u_n \rightarrow \lambda$ signifie $\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n = \lambda$
 Si $\lambda \in \mathbb{R}$ la série $\sum u_n$ est CV Si λ est infini ou n'existe pas, la série $\sum u_n$ est DV

c) Série arithmétiques $S_n = a + (a+r) + (a+2r) + \dots + (a+nr) = \frac{(n+1)(2a+nr)}{2}$

Attention ! il faut bien compter le nombre de termes dans la somme

On écrit aussi $S_n = \dots$

et $\lim S_n = \dots$

d) Série géométriques $S_n = a + aq + aq^2 + \dots + aq^n = a \frac{1-q^{n+1}}{1-q}$

– si $|q| < 1$ alors $\sum u_n$ est CV $\sum u_n \rightarrow \frac{a}{1-q}$

– si $|q| \geq 1$ alors $\sum u_n$ est DV

On écrit aussi $S_n =$

III) Séries entières

a) Série de terme général $u_n = a_n x^n$ S_n est un polynôme en x .

On écrit $S_n = a_0 x^0 + a_1 x + a_2 x^2 + a_3 x^3 + \dots = \sum_{k=0}^n a_k x^k$

b) Rayon de convergence.

Si une série entière converge en x_0 elle est absolument convergente pour tout x tel que : $|x| < |x_0|$

On appelle R le rayon de convergence de la série, si :

– pour $|x| < R$ elle est convergente (CV)

– pour $|x| > R$ elle est divergente (DV)

c) La série géométrique $1+x+x^2+\dots+x^n$ est un cas particulier de la série entière (quand $a_0=a_1=\dots=a_n=1$ et que x est fixé.) . Son rayon de convergence est 1.

On retiendra :

Définition : Soit $t \in \mathbb{R}$ et $t \neq 1$. $\sum_{n=0}^{+\infty} t^n$ est une **série entière**. Contrairement aux séries numériques dans lesquelles chaque u_n est fixé, le nombre t peut varier.

Théorème : Pour tout $t \in]-1 ; 1[$, $\sum_{n=0}^{+\infty} t^n = \frac{1}{1-t}$
 On dit alors que cette série est la série entière de la fonction $\frac{1}{1-t}$

Remarque : Si $t \notin]-1 ; 1[$, la série entière diverge.

d) développement en série entière de la fonction exponentielle

On admet que la série $1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots$, est un cas particulier avec $a_n = 1/n!$.

Cette série converge vers la fonction exponentielle pour toute valeur de x . On écrit

$$e^x = 1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots, \quad -\infty < x < \infty$$

Revoir le tp 6 info